备案号：J980—2010

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 20546—2009
代替 HG/T 20546—1992

化工装置设备布置设计规定

Design specification of equipment layout for chemical plant

2009-12-04 发布　　2010-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

中华人民共和国化工行业标准

化工装置设备布置设计规定

Design specification of equipment layout for chemical plant

HG/T 20546—2009

主编单位：全国化工工艺配管设计技术中心站
中国天辰工程有限公司
华陆工程科技有限责任公司
批准部门：中华人民共和国工业和信息化部
实施日期：2010年6月1日

中国计划出版社

2010 北京

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

中华人民共和国化工行业标准

化工装置设备布置设计规定

HG/T 20546—2009

☆

全国化工工艺配管设计技术中心站

中国天辰工程有限公司　主编

华陆工程科技有限责任公司

中国计划出版社出版

（地址：北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C座4层）

（邮政编码：100038　电话：63906433　63906381）

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

880×1230毫米　1/16　14.25印张　14插页　336千字

2010年4月第1版　2010年4月第1次印刷

印数1—1500册

☆

统一书号：1580177·369

定价：140.00元

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

中华人民共和国工业和信息化部

公　　告

工科〔2009〕第66号

工业和信息化部批准《水处理剂阻垢性能的测定方法　鼓泡法》等485项行业标准(标准编号、名称、主要内容及起始实施日期见附件1),其中化工行业标准140项、石化行业标准30项、有色金属行业标准212项、黑色冶金行业标准54项、建材行业标准44项、稀土行业标准5项;批准《镁合金MgZnCu光谱标准样品》等57项行业标准样品,其中有色金属行业标准样品4项、黑色冶金行业标准样品53项(标准样品目录见附件2、标准样品成分含量见附件3和附件4),行业标准样品自公布之日起实施,现予公布。

以上化工行业产品类标准由化工出版社出版,化工行业工程建设标准由中国计划出版社出版,石化行业标准由中国石化出版社出版,有色金属行业标准和稀土行业标准由中国标准出版社出版,黑色冶金行业标准由冶金工业出版社出版,建材行业标准由建材工业出版社出版。

附件:5项化工行业工程建设标准编号、标准名称及起始实施日期。

中华人民共和国工业和信息化部

二〇〇九年十二月四日

免费标准下载网(www.freebz.net)无需注册,即可下载

附件：

5项化工行业工程建设标准编号、标准名称及起始实施日期

序号	标准编号	标准名称	被代替标准编号	起始实施日期
136	HG/T 20705—2009	石油和化学工业工程建设项目管理规范		2010-06-01
138	HG/T 20519—2009	化工工艺设计施工图内容和深度统一规定	HG/T 20519—1992	2010-06-01
139	HG/T 20698—2009	化工采暖通风与空气调节设计规范	HG/T 20698—2000	2010-06-01
140	HG/T 21543—2009	圆形塔平台通用图	HG/T 21543—1992	2010-06-01

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

前　言

本规定根据国家发展和改革委员会(发改办工业[2006]1093号文)和中国石油和化学工业协会(中石化协科发[2006]112号文)的要求,由中国石油和化工勘察设计协会组织全国化工工艺配管设计技术中心站会同中国天辰工程有限公司和华陆工程科技有限责任公司对HG/T 20546—1992《化工装置设备布置设计规定》进行的修改。

HG/T 20546.1—2009　化工装置设备布置设计规定　第1部分:内容和深度规定
HG/T 20546.2—2009　化工装置设备布置设计规定　第2部分:设计工程规定
HG/T 20546.3—2009　化工装置设备布置设计规定　第3部分:专业技术管理规定
HG/T 20546.4—2009　化工装置设备布置设计规定　第4部分:提出的条件
HG/T 20546.5—2009　化工装置设备布置设计规定　第5部分:设计技术规定

本规定自发布之日起代替HG/T 20546.1～20546.5—1992《化工装置设备布置设计规定》。

本规定在修订过程中,根据国家有关法律法规,结合各工程公司(设计院)进行工程设计的实际情况,进行了比较广泛的调查研究,认真总结了原规定执行以来的经验,吸收了国内外先进的技术成果,对原规定中不符合目前要求的条文进行了删改;增加了部分新内容,同时对原规定的一些内容进行了调整,对一些新出现的图形等表达形式,进行了补充,使其表达更具体化。修订后的标准力求在设计理念上具有领先性,在设计技术上具有先进性,在设计规定上具有实用性。能够达到指导设计单位进行设计的目的。最后经标准主管部门会同审查定稿。

本次修订按照《化工行业工程建设标准编写规定》(1997)(以下简称《编写规定》)的要求,增加了目次、总则、用词说明和条文说明,并重新编写章、节、条、款、项号。

设备布置图的版次由原来的A～G共七个版次改为初版、确认版、设计版和施工版共四个版次。各执行单位可根据具体工程要求自行增加报批和招标版设备布置图。

删除原规定(HG/T 20546.1—1992)中第5章的内容。

删除原规定(HG/T 20546.2—1992)中第4.1.4条、第4.2.1.6款的内容。

删除原规定(HG/T 20546.3—1992)中第6章、第7章的内容。

增加灌装站、火炬、烟囱的布置,装置布置设计规定。

增加部分检修通道的净空高度。

调整噪声控制、局部照明、静电接地、设备吊装的内容。

本规定由中国石油和化学工业协会提出并归口。

随着工程项目建设的发展需要,设计工作也朝着更专业化、国际化的方向发展。本规定在修订过程中虽力求完善,但还会有不足之处,在执行过程中,希望各使用单位结合工程实践和科学研究,认真总结经验,积累资料,如发现有需修改或补充之处,请将意见和有关资料函寄全国化工工艺配管设计技术中心站(地址:北京朝阳区樱花园东街7号,邮政编码:100029),以便今后修订时参考。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

本规定主编单位和主要起草人：

主 编 单 位：全国化工工艺配管设计技术中心站

中国天辰工程有限公司

华陆工程科技有限责任公司

主要起草人：刘志伟　张成利　孙弦　张咸建　朝源　王冬梅　贺安良

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

目　　次

化工装置设备布置设计规定　第1部分：内容和深度规定　HG/T 20546.1—2009 …… (1)
1　总　　则 …… (3)
2　设计成品文件的组成和简要说明 …… (4)
2.1　设计成品文件的组成 …… (4)
3　各阶段设备布置图的编制 …… (5)
3.1　基础工程设计设备布置图 …… (5)
3.2　详细工程设计设备布置图 …… (6)
4 设备布置图绘制规定 …… (8)
4.1　一般规定 …… (8)
4.2　绘制依据和规定 …… (9)
4.3　图面安排及视图要求 …… (9)
4.4　表示的内容及尺寸标注方法 …… (10)
4.5　图上的附注 …… (12)
4.6　修改栏 …… (12)
5　图线宽度规定 …… (13)
6　设备布置图图例及简化画法规定 …… (14)
7　设备布置图常用缩写词 …… (17)
附：条文说明 …… (19)
化工装置设备布置设计规定　第2部分：设计工程规定　HG/T 20546.2—2009 …… (25)
1　总　　则 …… (27)
2　布置要点 …… (28)
2.1　工艺及流程的要求 …… (28)
2.2　环境保护、防火、防爆、劳动安全卫生及职业安全卫生的要求 …… (28)
2.3　方便操作 …… (28)
2.4　便于安装和维修 …… (28)
2.5　经济合理的要求 …… (29)
3　净距、净空及有关标高 …… (30)
3.1　设备间的最小净距 …… (30)
3.2　宜采用的净空高度或垂直距离 …… (31)
3.3　标高 …… (31)
3.4　宜采用的道路和操作通道宽度 …… (32)
4　操作平台和梯子 …… (33)
4.1　操作平台 …… (33)

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

4.2 梯子 …… (34)
5 布置设计的其他要求 …… (36)
5.1 放空口高度 …… (36)
5.2 管道 …… (36)
5.3 管沟和污水井 …… (37)
5.4 排液管及下水道 …… (37)
5.5 铺砌地面和坡度 …… (38)
附:条文说明 …… (39)
化工装置设备布置设计规定 第3部分:专业技术管理规定 HG/T 20546.3—2009 …… (45)
1 总 则 …… (47)
2 设备布置专业的职责范围与各阶段任务
2.1 职责范围 …… (48)
2.2 工程设计各阶段的任务 …… (48)
3 设备布置专业工程设计阶段工作程序 …… (50)
4 设备布置专业设计条件(汇总) …… (51)
4.1 “初版”设备布置图阶段 …… (51)
4.2 “确认版”设备布置图阶段 …… (52)
4.3 “设计版”设备布置图阶段 …… (52)
4.4 “施工版”设备布置图阶段 …… (53)
5 设备布置专业设计质量保证措施 …… (54)
5.1 设计条件 …… (54)
5.2 工程规定 …… (54)
5.3 各阶段的设计文件 …… (54)
5.4 其他 …… (55)
5.5 条件签署规定 …… (56)
6 设备布置专业设计校审提纲 …… (57)
6.1 校审原则 …… (57)
6.2 校审方法 …… (57)
6.3 校审提纲 …… (57)
6.4 校核人职责 …… (58)
6.5 审核人职责 …… (58)
附:条文说明 …… (61)
化工装置设备布置设计规定 第4部分:提出的条件 HG/T 20546.4—2009 …… (65)
1 总 则 …… (67)
2 各阶段(版)设备布置条件图 …… (68)
3 设备基础条件 …… (70)
3.1 依据的资料及条件 …… (70)
3.2 设备基础条件的内容深度 …… (70)
4 楼面及平台上设备支撑条件 …… (72)

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

4.1 依据的资料 …… (72)
4.2 楼面及平台上设备支撑条件的内容深度 …… (72)
5 设备荷载条件 …… (73)
5.1 依据的资料 …… (73)
5.2 设备荷载条件的内容深度 …… (73)
6 平台条件 …… (74)
6.1 依据的资料及条件 …… (74)
6.2 楼面上平台条件的内容深度 …… (74)
6.3 地面上平台条件的内容深度 …… (75)
6.4 设备上平台条件的内容深度 …… (75)
7.1 依据的资料及条件 …… (78)
7.2 楼板上设备开孔条件的内容深度 …… (78)
8 地面铺砌、地坑、地沟条件 …… (79)
8.1 依据的资料及条件 …… (79)
8.2 地面铺砌、地坑、地沟条件的内容深度 …… (79)
9 局部照明 …… (80)
9.1 依据的资料 …… (80)
9.2 局部照明条件的内容深度 …… (80)
附:条文说明 …… (81)
化工装置设备布置设计规定 第5部分:设计技术规定 HG/T 20546.5—2009 …… (87)
1 总 则 …… (89)
2 泵的布置 …… (90)
2.1 布置原则 …… (90)
2.2 一般要求 …… (91)
2.3 布置实例 …… (92)
3 塔的布置 …… (96)
3.1 布置原则 …… (96)
3.2 一般要求 …… (96)
3.3 布置实例 …… (97)
4 换热器的布置 …… (105)
4.1 布置原则 …… (105)
4.2 一般要求 …… (105)
4.3 布置实例 …… (106)
5 空冷器的布置 …… (113)
5.1 布置原则 …… (113)
5.2 一般要求 …… (113)
5.3 布置实例 …… (114)
6 卧式容器的布置 …… (118)

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

6.1 布置原则 …… (118)
6.2 一般要求 …… (118)
6.3 布置实例 …… (118)
7 立式容器和反应器的布置 …… (121)
7.1 布置原则 …… (121)
7.2 一般要求 …… (121)
7.3 布置实例 …… (122)
8 加热炉的布置 …… (129)
8.1 布置原则 …… (129)
8.2 一般要求 …… (129)
9 离心式压缩机的布置 …… (138)
9.1 布置原则 …… (138)
9.2 一般要求 …… (138)
9.3 布置实例 …… (139)
10 往复式压缩机的布置 …… (145)
10.1 布置原则 …… (145)
10.2 一般要求 …… (145)
10.3 布置实例 …… (145)
11 装置内管廊的布置 …… (151)
11.1 布置原则 …… (151)
11.2 一般要求 …… (151)
11.3 布置实例 …… (152)
12 外管架的布置 …… (156)
12.1 布置原则 …… (156)
12.2 一般要求 …… (156)
12.3 例图及图例 …… (157)
13 回转窑的布置 …… (161)
13.1 布置原则 …… (161)
13.2 一般要求 …… (161)
13.3 布置实例 …… (162)
14 罐区的布置 …… (166)
14.1 布置原则 …… (166)
14.2 一般要求 …… (166)
14.3 布置实例 …… (167)
15 汽车槽车和铁路槽车装卸站的布置 …… (171)
15.1 汽车槽车装卸站的布置 …… (171)
15.2 铁路槽车装卸站的布置 …… (172)
15.3 布置实例 …… (172)
16 灌装站的布置 …… (177)

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

16.1 布置原则 …… (177)
16.2 一般要求 …… (177)
16.3 布置实例 …… (177)
17 火炬、烟囱的布置 …… (181)
17.1 火炬的布置及要求 …… (181)
17.2 烟囱的布置及要求 …… (181)
17.3 布置实例 …… (181)
18 装置布置设计规定 …… (187)
18.1 布置原则 …… (187)
…… (188)
19 设备地脚螺栓设计规定 …… (189)
20 设备运输和吊装设计规定 …… (190)
20.1 原则 …… (190)
20.2 一般要求 …… (190)
20.3 例图 …… (192)
21 噪声控制设计规定 …… (198)
21.1 原则 …… (198)
21.2 噪声控制措施 …… (198)
22 静电接地设计规定 …… (199)
22.1 原则 …… (199)
22.2 一般规定 …… (199)
22.3 例图 …… (200)
附:条文说明 …… (203)
附录 A 本规定用词说明 …… (213)

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

中华人民共和国化工行业标准

化工装置设备布置设计规定

HG/T 20546.1—2009

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

1 总　　则

1.0.1 为了提高化工装置工程设计质量、统一化工装置设备布置基础工程和详细工程设计文件的内容和深度，制定本规定的本部分。

1.0.2 本部分适用于化工行业新建、扩建或改建的工艺装置的设备布置设计。石油、石化、轻纺、医

1.0.3 设备布置设计除应符合本部分及本规定的另四个部分（HG/T 20546.2～ HG/T 20546.5）外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

2 设计成品文件的组成和简要说明

2.1 设计成品文件的组成

2.1.1 设备布置专业设计成品文件(工程设计)如下：

1 设备布置专业目录。

2 设备布置图。

2.2 设计成品文件简要说明

2.2.1 设备布置专业目录。

应列出设备布置专业设计成品文件。

2.2.2 设备布置图。

工程设计共分两个阶段：基础工程设计阶段和详细工程设计阶段。

1 基础工程设计阶段共编制两版设备布置图。

1) 初版设备布置图(简称“初版”)；

根据工艺设计包及本规定所引用的标准和规范，结合工程的具体情况，编制设备布置图。

2) 确认版设备布置图(简称“确认版”)。

根据相应版次的管道及仪表流程图及其他各有关专业深化确认的过程文件资料和用户审查意见，修改和完善“初版”，成为基础工程设计阶段成品文件。

2 详细工程设计阶段共编制两版设备布置图。

1) 设计版设备布置图(简称“设计版”)；

本版是在“确认版”基础上，根据有关政府部门的批复函及有关专业确认的资料文件完成的，用于各专业开展正式详细工程设计。

2) 施工版设备布置图(简称“施工版”)。

根据管道设计的要求及其他专业的设计要求而对“设计版”作出修改，成为最终“施工版”设备布置图。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

3 各阶段设备布置图的编制

3.1 基础工程设计设备布置图

3.1.1 “初版”。

本版图是根据符合本规定所引用的标准、规范及工艺包中设备布置建议图、设备表、设备数据表和全厂总平面图等有关资料绘制的初步设备布置图。本版图仅表示装置内设备布置的概貌，供各有关专业开展基础工程设计。

2 “初版”的内容和深度。

本版应表示出下列内容和深度：

1) 装置的界区范围；

2) 装置界区内建、构筑物的型式、主要尺寸和结构；

3) 根据设备一览表所列出的全部设备按比例表示出它们的初步位置和高度，并标上设备位号；

4) 装置界区内管廊的初步走向和进出界区的管道方位、物流的方向；

5) 埋地冷却水管道进出界区的初步方位和走向；

6) 电气、仪表电缆进出界区的方位(埋地或架空)；

7) 装置界区的坐标基准点(以确定本装置与其他装置的相对位置)；

8) 大型设备安装的预留场地和空间；

9) 主要设备的检修空间、换热器抽芯的预留空间；

10) 装置界区内主要道路、通道的走向；

11) 装置工厂北向(PN)的标志；

12) 辅助间占地面积；

13) 附注或待定事项；

14) 装置地面相对标高 EL±0.000；

15) 尺寸或坐标和标高单位。

3 例图和具体说明。

1) 例图：见本部分图 3.1.1(插页—)；

2) 具体说明：

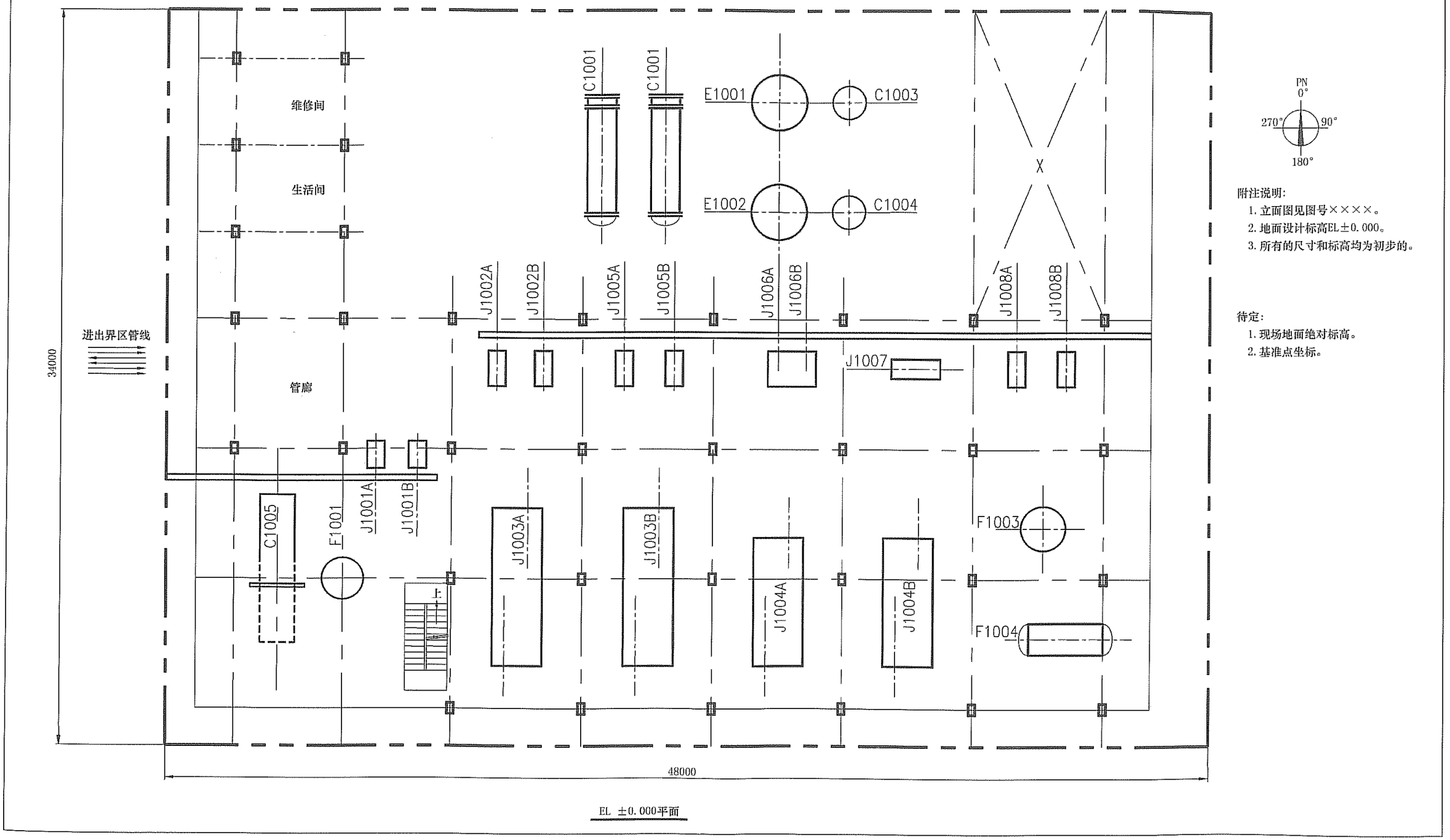
设备的外形尺寸若无详细资料，可根据工艺专业提供的设备数据表中给出的有关数据绘制。

3.1.2 “确认版”。

1 编制依据。

“确认版”是在“初版”基础上、根据相应版次工艺和公用工程系统的管道及仪表流程图、全厂总

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载



HG/T 20546.1—2009 图 3.1.1 ×××装置"初版"设备布置图

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

平面图、设计规定、设备询价图以及配管、管道机械人员对重要管道(主要会影响设备布置和建、构筑物尺寸的某些管道)的走向和有关方的审查意见等绘制的。本版图为基础工程设计阶段成品文件，并作为详细工程设计阶段“设计版”的设计依据。

2 “确认版”的内容和深度。

本版除了应符合本部分第3.1.1条的规定外，还应表示出下列内容和深度：

1) 装置界区内建、构筑物楼层标高；

2) 关键或大型设备的支撑方式和初步的支撑点标高；

3) 管廊的位置、宽度、层数和标高，并考虑仪表、电气电缆桥架的位置；

4) 关键设备的定位尺寸(其他设备的位置仍按比例表示在图面上，不注出定位尺寸)；

6) 装置界区的控制室、配电室、生活间及辅助间，应表示出各自的位置和尺寸，并注明其组成和名称；

7) 装置界区的道路和走向；

8) 装置界区内铺砌地面的范围和类型；

9) 大型设备安装方案；

10) 装置地面相对标高与绝对标高的关系；

11) 行车位置及轨顶标高。

3 例图和具体说明。

1) 例图：见本部分图3.1.2(插页二)；

2) 具体说明：

在绘制“确认版”设备布置图时，应与其他各有关专业密切协商有关事项并共同取得一致意见。如：各楼层标高；有关平台、梯子的位置、形式和大小；设备支架的结构型式；支承梁的高度；电缆和地下管道的走向；道路的走向；铺砌地面的范围和类型；辅助间的设置等。同时要与配管专业人员共同商定对布置有影响的重要管道，以配管专业为主进行配管研究。同时画出应力分析空视草图，送交管道机械专业进行应力计算，并得以通过，以确定有关设备的位置和标高。

布置图上地面标高(EL±0.000)相当于现场的实际海拔高度数据(绝对标高)，由总图专业确定(一般在附注栏内加以说明)而且一个装置宜采用同一基准。

为了使设备布置得更合理，应有管道设计人员(一般是管道专业主项负责人)参加，共同考虑主要管道的具体走向。

对大型设备应考虑运输通道的畅通和设立起吊桅杆的可能性，以及起重运输机械活动的空间。另外，还应考虑邻近建、构筑物，铁路线，冷却塔……是否会妨碍大型设备的吊装。

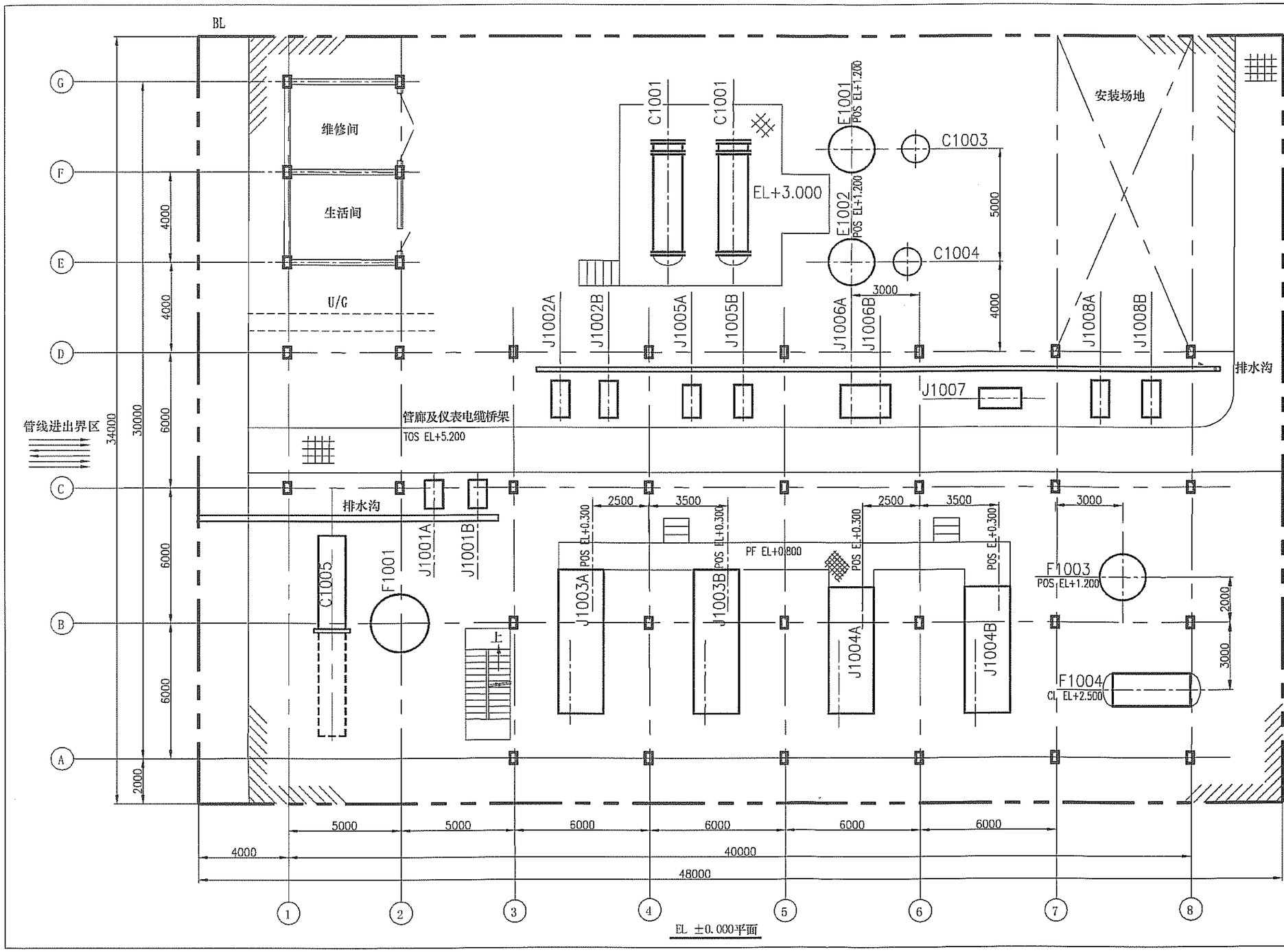
3.2 详细工程设计设备布置图

3.2.1 “设计版”。

1 编制依据。

本版是在“确认版”的基础上，根据相应管道及仪表流程图，设备的询价图，建、构筑物梁柱布置

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载



HG/T 20546.1—2009 图 3.1.2 ×××装置"确认版"设备布置图

插页二

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

和初步断面尺寸图，主要管道研究草图等有关资料，综合各有关专业和用户所提的意见，对设备布置进行深化研究。本版图作为各有关专业进行详细工程设计的重要依据。如果工程设计规定要进行模型设计时，也作为模型制作和设备定位的依据。

2 “设计版”的内容和深度。

本版除了应符合本部分第3.1.2条的规定外，还应表示出下列内容和深度：

1）楼面（平台）上设备的支撑标高及其支座位置尺寸；

2）标注卧式换热器、容器的固定支座（F.P）；

3）画出立式设备支耳或支腿；

4）标注出所有设备的定位尺寸；

6）隔声范围；

7）核对地面铺砌范围、地沟位置。

3 例图和具体说明。

1）例图：见本部分图3.2.1（插页三）；

2）具体说明：

绘制本版的过程中，应与配管专业设计人员及应力分析人员共同商定对设备布置有影响的重要管道走向，如往复式压缩机、往复泵的进出口管道。

本版在以后的设计过程中，只可作一些小的调整（位置和标高）。如由于某些原因，某些设备的位置或标高需要作较大的变动时，任何专业不得擅自改动，必须由工艺、系统、管道设计、管道机械、土建和装置布置等有关专业共同协商取得一致意见，并经项目经理批准后才能改动。

3.2.2 “施工版”。

1 编制依据。

本版是在“设计版”设备布置图的基础上，根据相应版次的管道及仪表流程图、管道平面布置图（设计版）、设备最终确认图纸等有关资料，并经过各专业图纸会签，只对“设计版”作很小的调整。如“设计版”无修改时，将版次“设计版”改为最终的“施工版”。

2 “施工版”的内容与和深度。

本版除了应符合本部分第3.2.1条的规定外，还应表示出下列内容：

1）修正并补齐所有定位尺寸和标高；

2）根据管道平面布置图（设计版）修正补加操作维修平台和梯子；

3）补充其他未表示完全的小设备，如洗眼器、软管站等设施的位置。

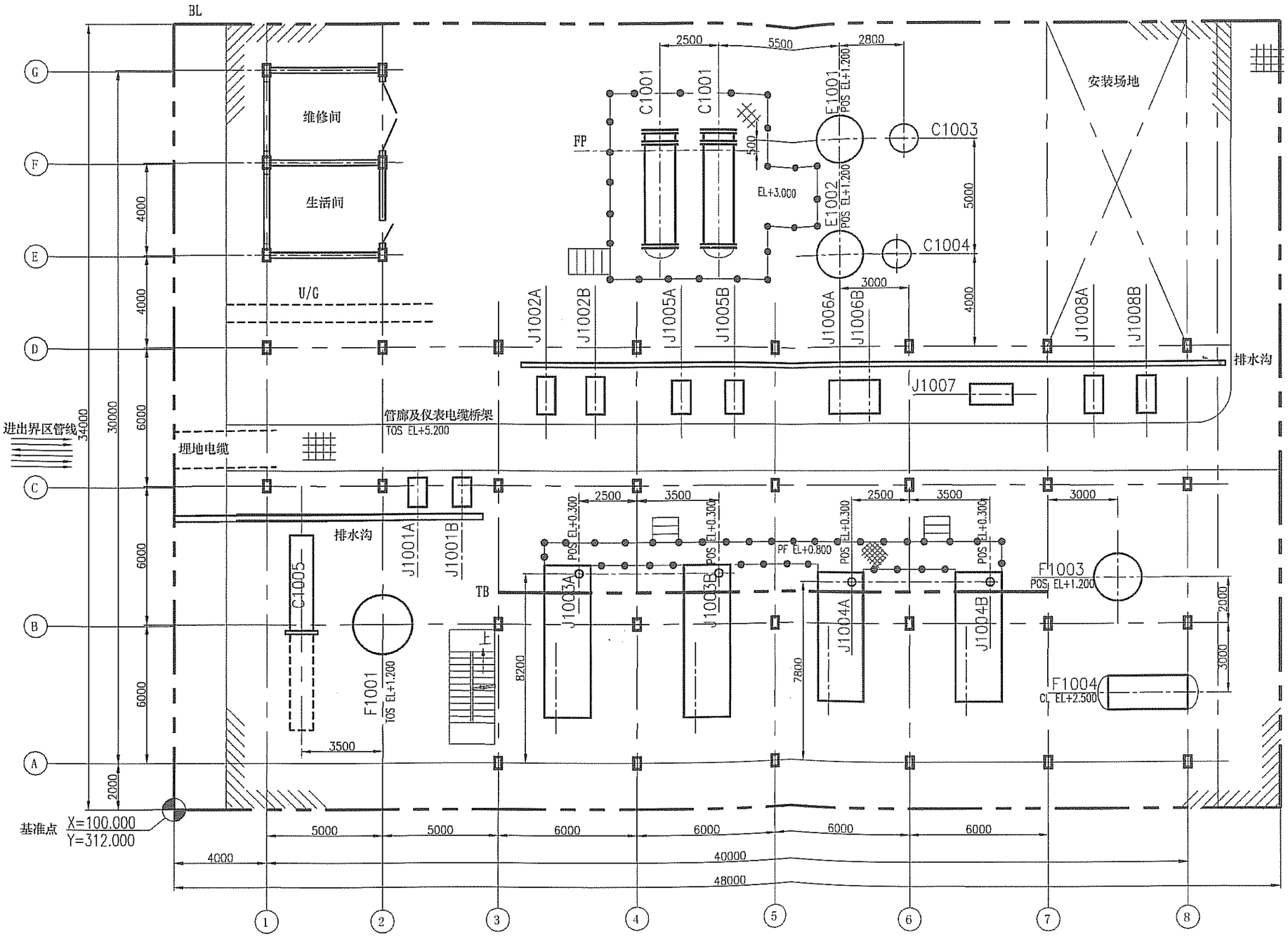
3 例图和具体说明。

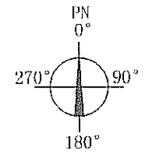
1）例图：见本部分图3.2.2（插页四）；

2）具体说明：

本版为详细工程设计阶段的成品文件并发往施工现场。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载



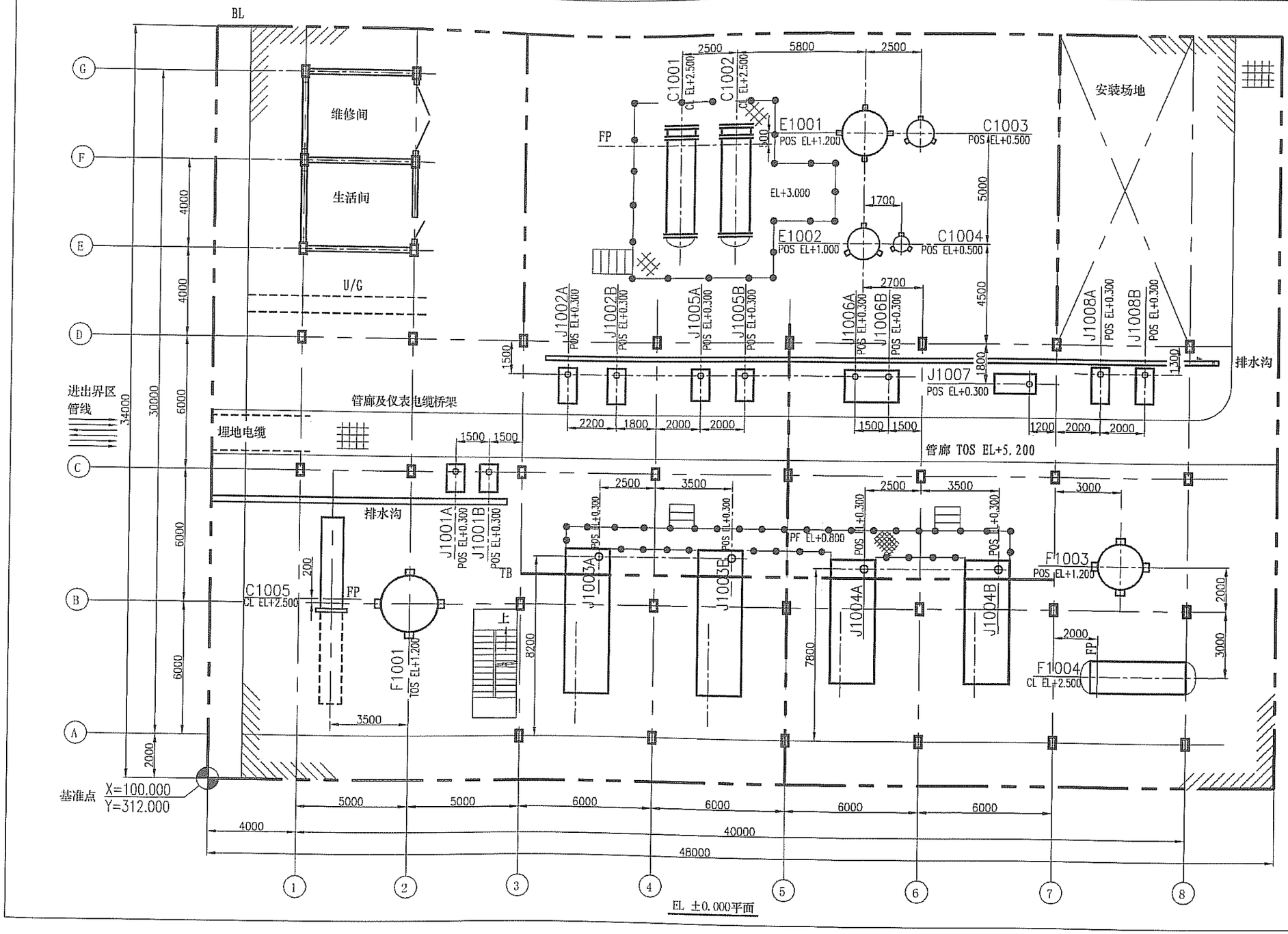


附注说明：

1. 立面图见图号××××。
2. 地面设计标高EL±0.000。
3. 所有的尺寸和标高均为初步的。
4. 图中标高尺寸单位为m，其他尺寸单位为mm。
5. U/G表示地下管道。
6. ▦ 表示轻型吊车通道。
7. ▩ 表示钢平台。
8. ▨ 表示铺砌区域。
9. TB表示吊车梁。
10. FP表示固定支点。
11. 现场地面海拔高度见全厂总图。
12. 基准点坐标与全厂总图的坐标相对应全厂总图见×××。

HG/T 20546.1—2009 图 3.2.1 ×××装置"设计版"设备布置图

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载



附注说明：

1. 立面图见图号××××。
2. 地面设计标高EL±0.000。
3. 图中标高尺寸单位为m，其他尺寸单位为mm。
4. U/G表示地下管道。
5. 表示轻型吊车通道。
6. 表示钢平台。
7. 表示铺砌区域。
8. TB表示吊车梁。
9. POS表示支撑点。
10. FP表示固定支撑点。
11. TOS表示架顶面。
12. CL表示设备中心线。

HG/T 20546.1—2009　图 3.2.2　×××装置"施工版"设备布置图

插页四

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

4 设备布置图绘制规定

4.1 一 般 规 定

4.1.1 图幅。

一般采用 A1 图幅，不加长加宽，特殊情况需要采用其他图幅

图纸内框的长边和短边的尺寸应[illegible]的规定。内框右下角设置标题栏。标题栏的长边置于水平方向。在长边等分区自标题栏侧起依次写 1、2、3、4……；在短边等分区自标题栏侧起依次写 A、B、C、D……；在短边等分区自标题栏侧起依次写 1、2、3、4……。A1 图长边分 8 等分，短边分 6 等分，A2 图长边分 6 等分，短边分 4 等分。图例见图 4.1.1。

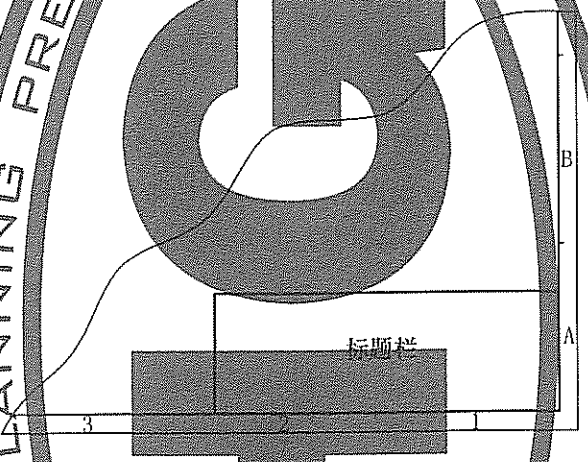


图 4.1.1 标题栏及网格号

4.1.2 比例。

常用 1:100，也可用 1:200 或 1:50，视装置的设备布置疏密情况而定。

4.1.3 尺寸单位。

设备布置图中标注的标高、坐标以米(m)为单位，小数点后取三位数至毫米(mm)为止。其余的尺寸一律以毫米(mm)为单位，只注数字，不注单位。

采用其他单位标注尺寸时，应注明单位。

4.1.4 图名。

标题栏中的图名一般分成两行，上行写“××××设备布置图”，下行写“EL+×××.×××平面”或“×—×剖视”等。

4.1.5 编号。

每张设备布置图均应单独编号。同一主项的设备布置图不应采用一个号，不应采用第几张共几张的编号方法。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

4.2 绘制依据和规定

各版设备布置图的绘制应以管道及仪表流程图、土建图、设备表、设备图、管道走向和管道研究图及制造厂提供的有关产品资料为依据，并遵守下列规定：

4.2.1 图线宽度应符合本部分第5章的规定。

4.2.2 设备布置图图例及简化画法应符合本部分第6章的规定。

4.2.3 设备布置图常用的缩写词应符合本部分第7章的规定。

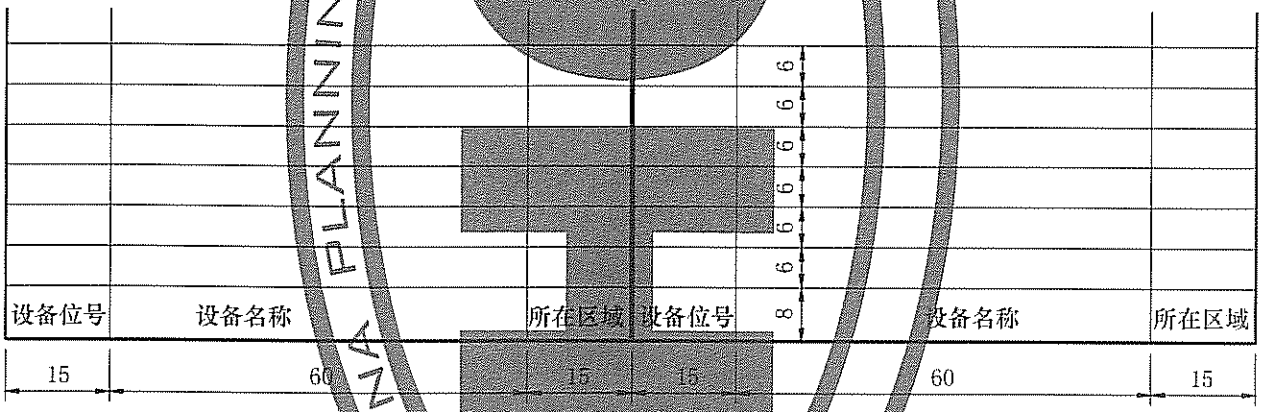
4.2.4 尺寸标注方法应符合本部分第4.4节的规定。

4.3.1 设备布置图一般只绘平面图。对于较复杂的装置或有多层建、构筑物的装置，当平面图表示不清楚时，可绘制剖视图。

4.3.2 设备布置图一般以联合布置的装置或独立的主项为单元绘制，界区以粗双点画线表示，在界区外侧标注坐标，以界区左下角为基准点。注出其相当于在总图上的坐标 X、Y 数值。

4.3.3 对于设备较多、分区较多的主项，此主项的设备布置图，应在标题栏的正上方列一设备表，便于识图。表例见表4.3.3：

表4.3.3 设备表



4.3.4 多层建筑物或构筑物，应依次分层绘制各层的设备布置平面图。如在同一张图纸上绘几层平面时，应从最底层平面开始，在图中由下至上及由左至右按层次顺序排列，并在图形下方注明“EL+×××.×××平面”等。

4.3.5 一般情况下，每一层只画一个平面图，当有局部操作台时，在该平面图上可以只画操作台下的设备，局部操作台及其上面的设备另画局部平面图。如不影响图面清晰，也可用一个平面图表示，操作台下的设备画虚线。

4.3.6 一个设备穿越多层建、构筑物时，在每层平面上均需画出设备的平面位置，并标注设备位号。各层平面图是以上一层的楼板底面水平剖切的俯视图。

4.3.7 在绘制平面图的图纸的右上角，应画一个指示工厂北向的方向标。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

4.4 表示的内容及尺寸标注方法

4.4.1 按土建专业图纸标注建筑物和构筑物的轴线号及轴线间尺寸，并标注室内外的地坪标高。

4.4.2 按建筑图纸所示位置画出门、窗、柱、楼梯、操作台（注出平台顶面标高）、下水箅子、管沟（按比例画出沟长、宽及坡向）、明沟（按比例画出沟长、宽及坡向）、散水坡等。

4.4.3 辅助间和生活间应写出各自的名称。

4.4.4 用虚线表示预留的检修场地（如换热器抽管束），按比例画出，不标注尺寸。图例见图 4.4.4：

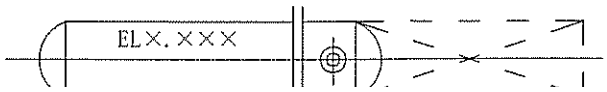


图 4.4.4 预留的检修场地

4.4.5 非定型设备可适当简化画出其外形，包括附属的操作台、梯子和支架。卧式设备，应画出其特征管口或标注固定侧支座，见图 4.4.6。

4.4.6 动设备可只画基础，表示出特征管口和驱动机的位置，见图 4.4.6。

4.4.7 在设备图形中心线上方标注出设备位号。

4.4.8 设备的类型和外形尺寸，可根据工艺专业提供的设备数据表中给出的有关数据和尺寸。如设备数据表中未给出有关数据和尺寸的设备，应按实际外形简略画出。

4.4.9 设备的平面定位尺寸。

1 设备的平面定位尺寸宜以建、构筑物的轴线或管架、管廊的柱中心线为基准线进行标注。应避免以区的分界线为基准线标注尺寸。也可采用坐标系进行标注定位尺寸，见图 4.4.9（插页五）。

2 卧式容器和换热器以中心线和固定端支座为基准。

3 立式反应器、塔、槽、罐和换热器以中心线为基准。

4 离心式泵、压缩机、鼓风机、蒸汽透平以中心线和出口管中心线为基准。

5 往复式泵、活塞式压缩机以缸中心线和曲轴（或电动机轴）中心线为基准。

6 板式换热器以中心线和某一出口法兰端面为基准。

4.4.10 设备的标高。

1 卧式换热器、槽、罐以中心线标高表示（℄EL +××.×××），也可以支撑点标高表示（POS EL+××.×××）。

2 立式、板式换热器以支承点标高表示（POS EL+××.×××）。

3 反应器、塔和立式槽罐以支承点标高表示（POS +EL ××.×××）。

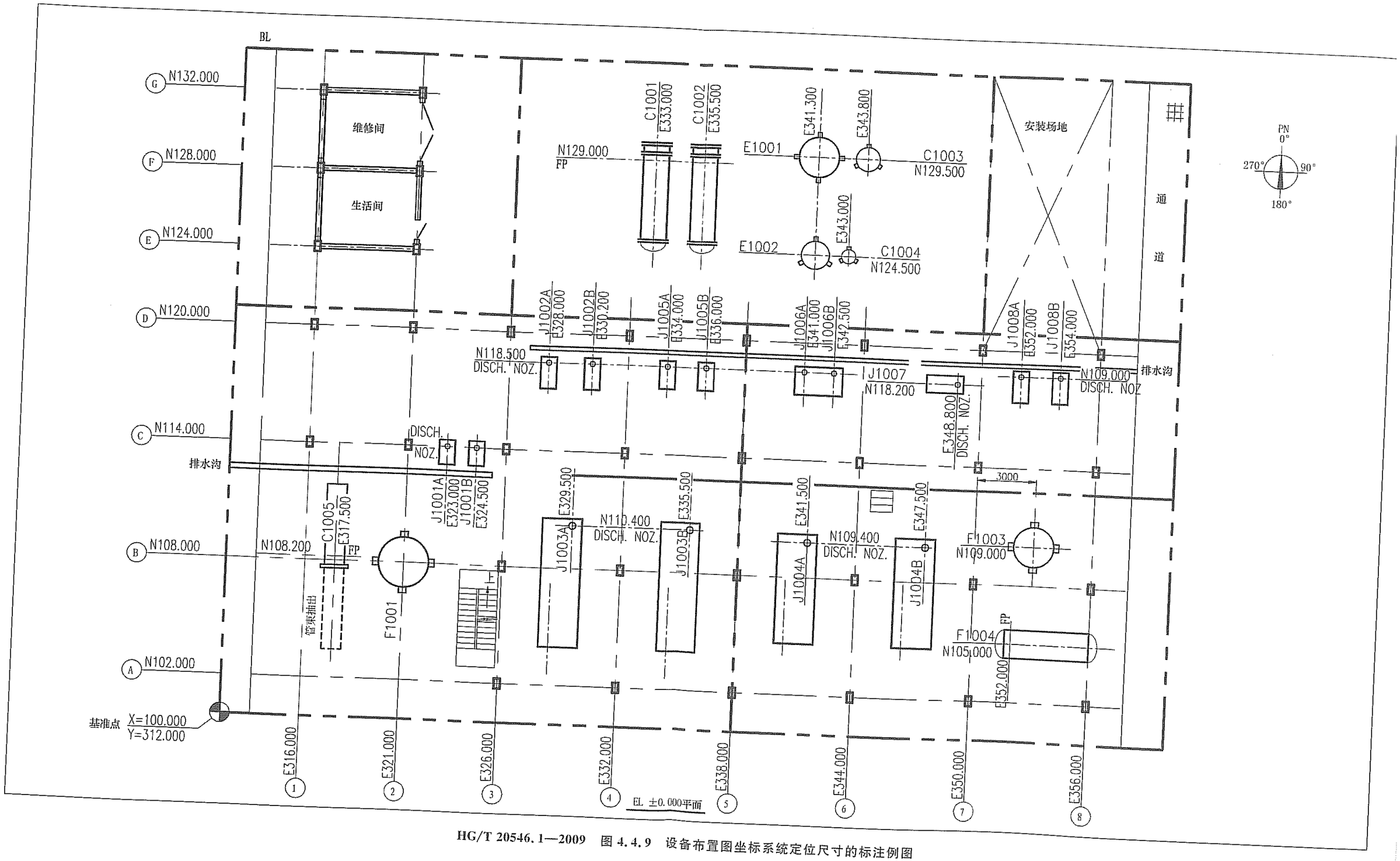
4 泵、压缩机以主轴中心线标高（℄EL +××.×××）或底盘底面标高（BBP EL +××.×××）或基础顶面标高（POS EL +××.×××）表示。

4.4.11 管廊、管架应注出架顶的标高（TOS EL+××.×××）。

4.4.12 分区线外侧应标注接续图图号。

4.4.13 装置地面设计标高宜用 EL±0.000 表示，而且一个装置宜采用同一基准标高。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载



HG/T 20546.1—2009 图 4.4.9 设备布置图坐标系统定位尺寸的标注例图

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

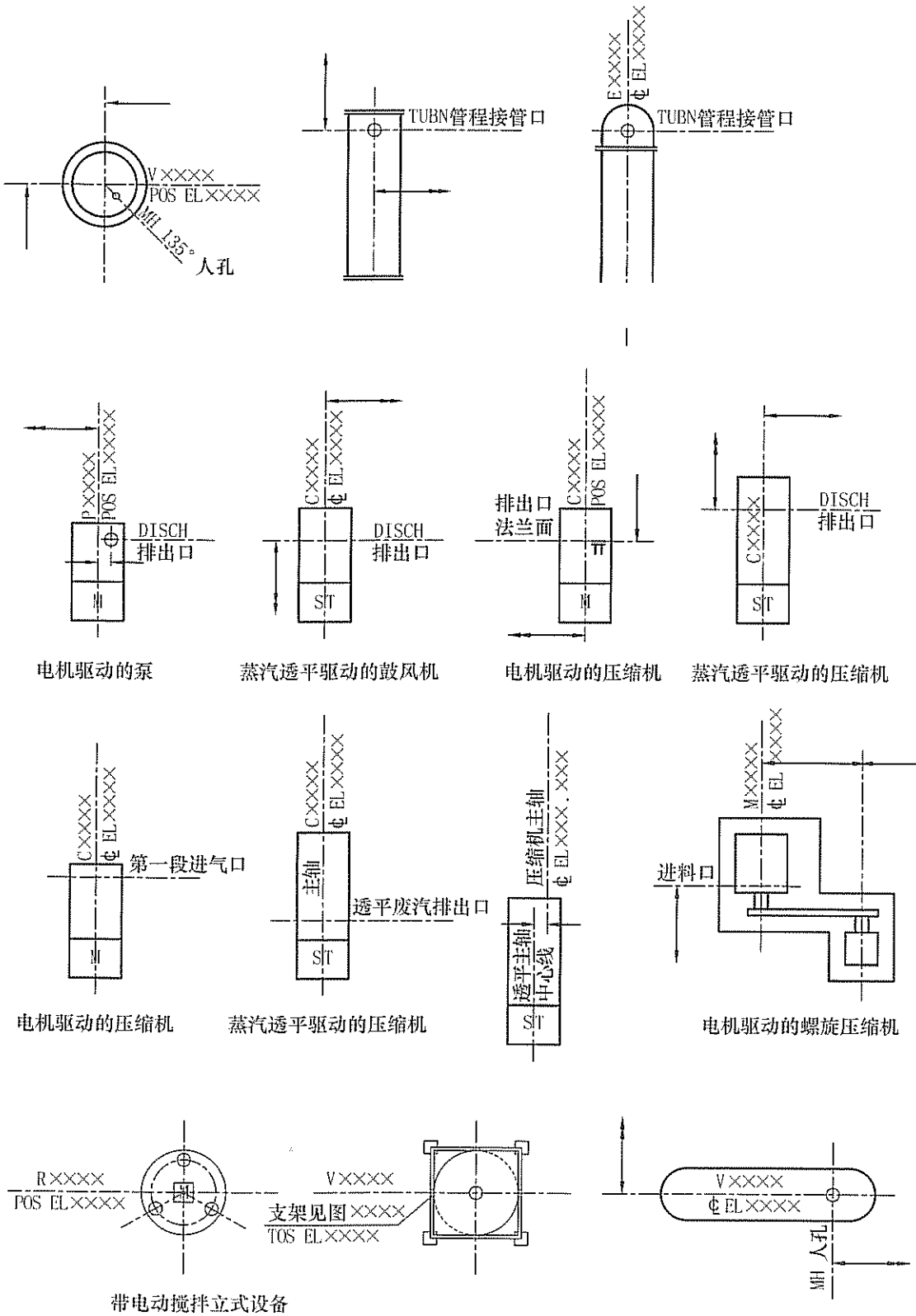


图 4.4.6　典型设备的标注

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

4.5 图上的附注

4.5.1 立面图见图号××××。

4.5.2 地面设计标高为 EL±0.000。

4.6 修 改 栏

4.6.1 应按设计管理规定加修改栏，在每次修改版中按管理的统一要求填写修改标记、内容、日期及签署。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

5 图线宽度规定

5.0.1 所有图线应清晰、均匀，宽度符合本部分第5.0.3条要求。

5.0.2 平行线间距至少应大于1.5mm。

5.0.3 图线宽度分为如下三种：

2 中粗线0.3mm～0.5mm；

3 细线0.15mm～0.25mm。

5.0.4 图线用法的一般规定见表5.0.4。

表5.0.4 图线用法的一般规定(mm)

线型	图例	图线宽度			备注
		粗线 0.6～0.9	中粗线 0.3～0.5	细线 0.15～0.25	
实线	———	1. 可见设备的轮廓线。 2. 动设备的基础(当不绘制动设备外形时)	设备基础	1. 原有设备的轮廓线。 2. 设备管口。 3. 土建的柱、梁、门窗、楼梯、墙、楼板、开孔等	
虚线	— — —	1. 不可见设备的轮廓线。 2. 不可见动设备的基础(当不绘制动设备外形时)	设备基础		
点画线	— · —			1. 设备中心线。 2. 设备管口中心线。 3. 建筑轴线	
双点画线	— — — —	界区线、区域分界线、接续分界线		预留设备	

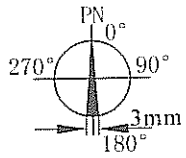
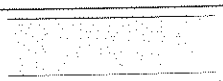
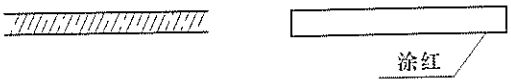
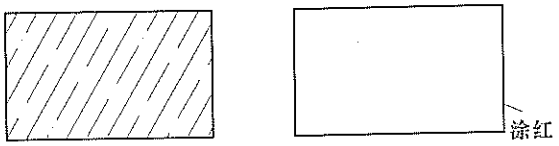
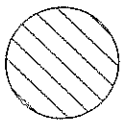
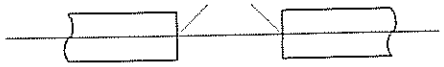
CHINA PLANNING PRESS

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

6 设备布置图图例及简化画法规定

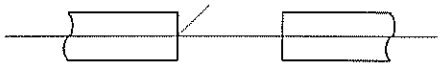
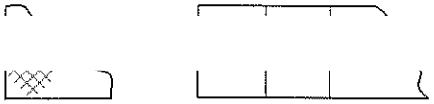
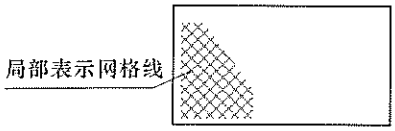
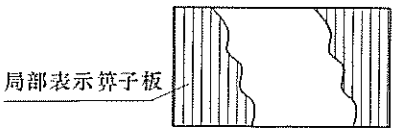
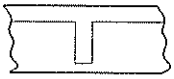
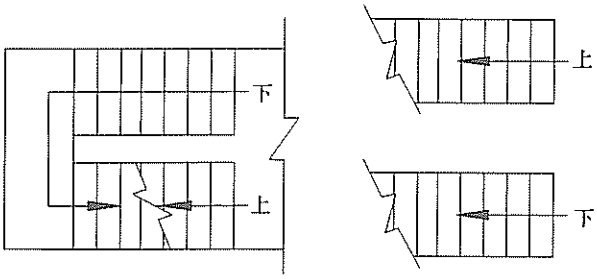
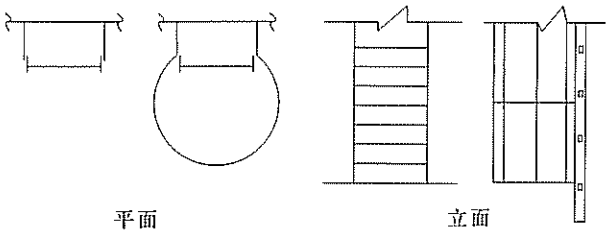
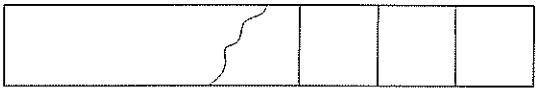
6.0.1 设备布置图图例及简化画法见表 6.0.1。

表 6.0.1 设备布置图图例及简化画法

名 称	图例或简化画法	备 注
方向标		圆直径为 20mm
砾石(碎石)地面		
素土地面		
混凝土地面		
钢筋混凝土		涂红色也适用于素混凝土
安装孔、地坑		
电动机		
圆形地漏		
仪表盘、配电箱		
双扇门		剖面涂红色或填充灰色

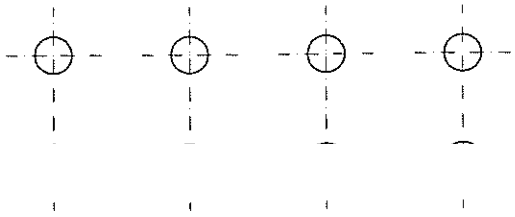
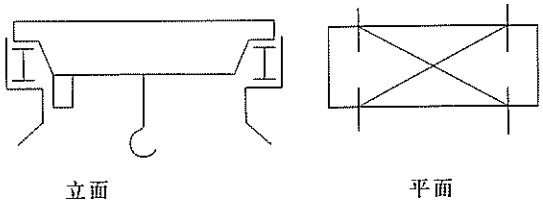
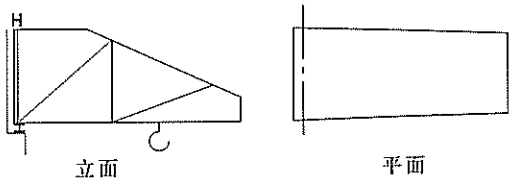
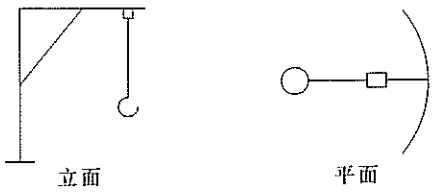
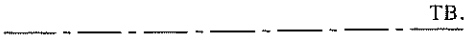
免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

续表 6.0.1

名　称	图例或简化画法	备　注
单扇门		剖面涂红色或填充灰色
空洞门		剖面涂红色或填充灰色
窗		剖面涂红色或填充灰色
		
花纹钢板		
篦子板		
楼板及混凝土梁		剖面涂红色或填充灰色
钢梁		混凝土楼板涂红色
楼梯		
直梯		
地沟混凝土盖板		

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

续表 6.0.1

名　　称	图例或简化画法	备　　注
柱子		剖面涂红色或填充灰色
管廊		按柱子截面形状表示
单轨吊车		
桥式起重机		
悬臂起重机		
旋臂起重机		
铁路		线宽 0.9mm
吊车轨道及安装梁		

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

7 设备布置图常用缩写词

7.0.1 设备布置图常用缩写词见表 7.0.1。

表 7.0.1 设备布置图常用缩写词

ABS	绝对的	Absolute
BBP	(机器)底盘、底面标高	Bottom Base plate
BL	装置边界	Battery Limit
BLDG	建筑物	Building
BOP	管底	Bottom of Pipe
C-C	中心到中心	Center to Center
C-E	中心到端面	Center to End
C-F	中心到面	Center to Face
CHKD PL	网纹板	Checkered Plate
C. L	中心线	Center Line
COD	接续图	Continued on Drawing
COL	柱、塔	Column
COMPR	压缩机	Compressor
CONTD	续	Continued
DEPT	部门、工段	Department
D	直径	Diameter
DISCH	排出口	Discharge
DWG	图纸	Drawing
E	东	East
EL	标高	Elevation
EQUIP	设备、装备	Equipment
EXCH	换热器	Exchanger
FDN	基础	Foundation
F-F	面至面	Face to Face
FL	楼板	Floor
F. P	固定点	Fixed Point
GENR	发电机、发生器	Generetor
HC	软管接头	Hose Connection

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

续表 7.0.1

HH	手孔	Hand Hole
HOR	水平的、卧式的	Horizontal
HS	软管站	Hose Station
ID	内径	Inside Diameter
IS. B. L	装置边界内侧	Inside Battery Limit
MATL	材料	Material
MAX	最大	Maximum
MFR	制造厂、制造者	Manufacture, Manufacturer
MH	人孔	Manhole
M. L	接续线	Match Line
N	北	North
NOM	公称的、额定的	Nominal
NOZ	管口	Nozzel
NPSH	净正吸入压头	Net Positive Suction Head
N. W	净重	Net Weight
OD	外径	Outside Diameter
PF	平台	Plateform
PID	管道及仪表流程图	Piping and Instrument Diagram
PL	板	Plate
PN	工厂北向	Plant North
POS	支撑点	Point of Support
QTY	数量	Quantity
R	半径	Radius
REF	参考文献	Reference
REV	版次	Revision
RPM	转/分	Revolutions per Minute
S	南	South
STD	标准	Standard
SUCT	吸入口	Suction
T	吨	Ton
TB	吊车梁	Trolley Beam
THK	厚	Thick
TOB	梁顶面	Top of Beam
TOP	管顶	Top of Pipe
TOS	架顶面或钢的顶面	Top of Support(steel)
VERT	垂直的、立式的	Vertical
VOL	体积、容积	Volume

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

中华人民共和国化工行业标准

化工装置设备布置设计规定
第1部分：内容和深度规定

HG/T 20546.1—2009

条 文 说 明

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

1 总　　则

1.0.1、1.0.2　本次修订新增内容。化工行业有其行业本身特点，该两条规定了本部分的目的、适用范围。

1.0.3　本次修订新增内容。本条规定的尚应符合有关国家标准、规范如下：

GB 50016　《建筑设计防火规范》
GB 50029　《压缩空气站设计规范》
GB 50030　《氧气站设计规范》
GB 50031　《乙炔站设计规范》
GB 50041　《锅炉房设计规范》
GB 50058　《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
GB 50074　《石油库设计规范》
GB J87　《工业企业噪声控制设计规范》
GB 50156　《汽车加油加气站设计与施工规范》
GB 50160　《石油化工企业设计防火规范》
GB 50177　《氢气站设计规范》
GB 50195　《发生炉煤气站设计规范》
GB 12348　《工厂企业厂界噪声排放标准》
GB/T 14689　《技术制图　图纸幅面和格式》
GBZ 1　《工业企业设计卫生标准》
HG/T 20675　《化工企业静电接地设计规程》
SH/T 3007　《石油化工储运系统罐区设计规范》
SH 3009　《石油化工企业燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规范》
SH 3011　《石油化工工艺装置布置设计通则》
SH/T 3014　《石油化工企业储运系统泵房设计规范》
SH 3024　《石油化工企业环境保护设计规范》
SH 3029　《石油化工企业排气筒和火炬塔架设计规范》
SH 3047　《石油化工企业职业安全卫生设计规范》

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

2 设计成品文件的组成和简要说明

2.1 设计成品文件的组成

2.1.1 本次修订删除了原文第 1.1.2 条和第 1.1.4 条。工程设计中，分区索引图用于管道专业的管道布置图、方便设计及施工查找，设备安装图内容由土建专业根据管道专业所提条件来设计。设计成品中不包括设计规定或设计说明[illegible]

2.2 设计成品文件简要说明

2.2.1、2.2.2 本次修订根据《编写规定》修改原文章、节、条编号。设备布置阶段划分与国际工程公司接轨，分为基础工程设计和详细工程设计两个阶段。根据国情和工程设计经验，每个阶段各出两个版次的设备布置图，将原规定中的七个版次压缩为四个版次，只规定了应出的版次名，各工程公司或设计院可根据自身情况，以字母或数字作为版次号，删除了原规定中的版次号，这基本符合实际工程设计状况。

3 各阶段设备布置图的编制

3.1 基础工程设计设备布置图

3.1.1、3.1.2 本次修订根据《编写规定》修改原文章、节、条编号。根据工程设计经验，基础工程设计阶段宜发表两个版次，设计单位根据需要可增加版次；增加了如下内容："装置地面相对标高 EL±0.000"，"尺寸或坐标和标高单位"和"装置地面相对标高与绝对标高的关系"，以避免设计及施工错误，提高设计及施工质量。用于政府审批的初步设计文件，应在基础工程设计阶段"确认版"文件基础上根据《化工厂初步设计内容深度规定》进行编写。

3.2 详细工程设计设备布置图

3.2.1、3.2.2 本次修订根据《编写规定》修改原文章、节、条编号。根据工程设计经验，详细工程设计阶段宜发表两个版次，设计单位根据需要可增加版次。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

4 设备布置图绘制规定

4.1 一 般 规 定

4.1.1～4.1.5 根据《编写规定》本次修订删除了原文第 3.1 节。

4.2 [illegible]

4.2.1～4.2.4 根据《编写规定》本次修订规范了引用用词。第 4.2.4 条为新增内容。

4.4 表示的内容及尺寸标注方法

4.4.1～4.4.13 本次修订增加了第 4.4.12 条和第 4.4.13 条。

5 图线宽度规定

5.0.1～5.0.4 本次修订将原文中引用的标准 HG 20519.28—1992 作为本规定的内容，但对线宽作了修改，以与同时修订的 HG/T 20519 —致。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

中华人民共和国化工行业标准

化工装置设备布置设计规定

第2部分：设计工程规定

HG/T 20546.2—2009

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

1 总　　则

1.0.1 为了提高化工装置工程设计质量，规范设备布置设计，制定本规定的本部分。

1.0.2 本部分适用于化工行业新建、扩建或改建的工艺装置的设备布置设计。石油、石化、轻纺、医

1.0.3 设备布置设计除应符合本部分及本规定的另四个部分(HG/T 20546.1、HG/T 20546.3～HG/T 20546.5)外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

2 布置要点

2.1 工艺及流程的要求

2.1.1 设备布置设计应满足工艺流程的要求。如真空、重力流、固体卸料等，一律按管道及仪表流

需采取设隔离墙等措施，还应根据地形、全年最小频率风向等因素布置，以免影响工艺的要求。例如空气吸入口及循环水冷却塔等。

2.2 环境保护、防火、防爆、劳动安全卫生及职业安全卫生的要求

2.2.1 设备、建筑物、构筑物等的防火间距应严格执行现行的有关防火的法规、规范，工艺装置内如有配套的公用工程及辅助设施，应单独布置成一个小区，且位于爆炸危险区范围之外，与工艺装置之间留有防火间距。要注意环境保护，对使用、贮存和产生有毒及污染严重的设备宜采取分区布置的方式，对产生噪声的设备宜集中与其他设备隔离布置的方式防止污染及噪声。火灾、爆炸危险性较大和散发有害气体的装置和设备，应尽可能露天或半敞开布置，以相对降低其危险性、毒害性和事故的破坏性。应根据危险程度的划分来分区布置设备。

利用电能或电动机的电气设备的布置，应符合国家现行的《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50028 的要求。装置的集中控制室、变配电室、化验室、办公室等辅助建筑物，应布置在爆炸危险区范围以外，且靠近装置区边缘。

对于有明火的设备及控制室配电室等的位置要考虑全年最小频率风向的问题。有明火设备的装置宜布置在有可能散发可燃性气体的装置、液化烃和易燃液体储罐区的全年最小频率风向的下风侧。烟囱排出的烟气不应吹向压缩机室或控制室。配电室宜布置在能漏出易燃易爆气体场所的上风侧。

在劳动安全卫生及职业安全卫生方面必须贯彻执行“安全为了生产，生产必须安全”的原则和“预防为主”的卫生工作方针。

2.3 方便操作

2.3.1 装置布置应考虑能给操作者创造一个良好的操作环境，主要包括：必要的操作通道和平台；楼梯与安全出入口要符合规范要求；合理安排设备间距和净空高度等。

控制室的位置要合理，应避开危险区，远离振动设备，以免影响仪表的运行。

2.4 便于安装和维修

2.4.1 设备的安装和维修应尽量采用可移动式起吊设备。在布置设计阶段应满足以下要求：

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

1 道路的出入口及净空高度要方便移动式吊车的出入；

2 搬运及吊装所需的占地面积和空间；

3 设备内填充物的清理场地；

4 在定期大修时，能对所有设备同时进行大修；

5 对换热器、加热炉等的管束抽芯要考虑有足够的场地，应避免拉出管束时延伸到相邻的通道上。对压缩机驱动机等转动设备部件的检修和更换，也要提供足够的检修区。

2.4.2 下述场合需设固定式维修设备：

1 人孔盖需设置吊柱；

2 塔板及塔内部件需设置吊柱；

4 建筑物内的搅拌器需设置吊梁或起重机。

2.5 经济合理的要求

2.5.1 设备布置在符合工艺要求的前提下应以经济合理为主，并注意整齐美观。除热膨胀有要求的管道外，设备布置时应考虑管道尽量短而直，有的设备为了经济的目的可以不按工序来布置。

2.5.2 为了考虑整齐美观，可采取下列方式布置：

1 成排布置的塔，如可能时可设置联合平台；

2 换热器并排布置时，宜靠管廊侧管程接管中心线取齐；

3 离心泵的排列应以泵出口管中心线取齐；

4 卧式容器宜以靠管廊侧封头切线取齐；加热炉、反应器等宜以中心线取齐。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

3 净距、净空及有关标高

3.1 设备间的最小净距

3.1.1 设备间的净距应首先满足防火间距的要求，详见《石油化工企业设计防火规范》GB 50160 及

3.1.2 非防火因素决定的或防火规范中未加规定且未用的设备间净距应不小

表 3.1.2 设备之间或设备与建、构筑物(或障碍物)间的最小净距

区 域	内 容	最小净距(mm)
	控制室、配电室至加热炉	15000
管廊下或两侧	两塔之间(考虑设置平台，未考虑基础大小)	2500
	塔类设备的外壁至管廊(或构筑物)的柱子	3000
	容器壁或换热器端部至管廊(或构筑物)的柱子	2000
	两排泵之间维修通道	3000
	相邻两台泵之间(考虑基础及管道)	800
建筑物内部	两排泵之间或单排泵至墙的维修通道	2000
	泵的端面或基础至墙或柱子	1000
任意区	操作、维修及逃生通道	800
	两个卧式换热器之间维修净距	600
	两个卧式换热器之间有操作时净距(考虑阀门、管道)	750
	卧式换热器外壳(侧向)至墙或柱(通行时)	1000
	卧式换热器外壳(侧向)至墙或柱(维修时)	600
	卧式换热器封头前面(轴向)的净距	1000
	卧式换热器法兰边周围的净距	450
	换热器管束抽出净距(L:管束长)	L+1000
	两个卧式容器(平行、无操作)	750
	两个容器之间	1500
	立式容器基础至墙	1000
	立式容器人孔至平台边(侧面)距离	750
	立式换热器法兰至平台边(维修净距)	600
	压缩机周围(维修及操作)	2000
	压缩机	2400
	反应器与提供反应热的加热炉	4500

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

3.2 宜采用的净空高度或垂直距离

3.2.1 宜采用的净空高度或垂直距离应符合表 3.2.1 的规定。

表 3.2.1 道路、铁路、通道和操作平台上方的净空高度或垂直距离

项目		说明	尺寸(mm)
道路		厂内主干道	5000①
		装置内道路,(消防通道)	4500
铁路		铁路轨顶算起	5500
		终端或侧线	5200
通道、走道和检修所需净空高度		管廊下架空检修通道	3500
		两层管廊之间	1500(最小)
		管廊下检修通道	3000(最小)
		斜梯:一个梯段间休息平台的垂直间距	5100(最大)
		直梯:一个梯段间休息平台的垂直间距	9000(最大)②
		重叠布置的换热器或其他设备法兰之间需要的维修空间	450(最小)
		管墩	300
		卧式换热器下方操作通道	2200
		反应器卸料口下方至地面(运输车进出)	3000
		反应器卸料口下方至地面(人工卸料)	1200
炉子		炉子下面用于维修的净空	750
平台	立式、卧式容器;立式、卧式换热器;塔类	人孔中心线与下面平台之间距离	600～1000
		人孔法兰面与下面平台之间距离	180～1200
		法兰边缘至平台之间的距离	450
		设备或盖的顶法兰面与下面平台之间距离	1500(最大)

注:① 对于任何架空的输电线路,净空高度至少应为 6500mm。

② 梯段高不宜大于 9m。超过 9m 时宜设梯间平台,以分段交错设梯。攀登高度在 15m 以下时,梯间平台的间距为 5m～8m,超过 15m 时,每 5m 设一个梯间平台。平台应设安全防护栏杆。

3.3 标 高

3.3.1 宜采用的标高应符合表 3.3.1 的规定。

表 3.3.1 标高①

项目		距基准点的高度(mm)	相对标高(m)
地面	室内	0	EL±0.000②③
	室外	−300	EL−0.300②
柱脚的底板底面(基础顶面)		150	EL+0.150
离心泵的底板底面	大泵	150	EL+0.150
	中、小泵	300	EL+0.300③

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

续表 3.3.1

项　　目		距基准点的高度 (mm)	相对标高 (m)
斜梯和直梯基础	顶面	100	EL+0.100
卧式容器和换热器⑥	底面	600(最小)	EL+0.600(最小)
立式容器和特殊设备	环形底座或支腿底面	200	EL+0.200
桩台基础及连接梁	顶面	300	EL−0.300⑤
管廊柱子基础和基础梁⑤	顶面	450	EL−0.450⑤
炉子底部平台的底面	侧烧或顶烧	1100	EL+1.100
	炉底需要操作通道的	2300	EL+2.300
鼓风机、往复泵、卧式和立式的压缩机等		按需要	按需要

注：① 所有标高均按 EL±0.000m 为基准，与这个标高相对应的绝对标高由总图专业确定。

② 与敞开的建筑物周围连接的铺砌面的边缘应同建筑物地面的边缘同一标高，并且有向外的坡度，而且这个地面的坡度应从厂房向外面坡。

③ 有腐蚀性介质的厂房地面标高定为 EL+0.300m。对降雨强度大的地区，室内标高可根据工程情况决定。

④ 小尺寸的泵，例如比例泵、喷射泵和其他小齿轮泵，基础的顶面标高可高出所在地面 300mm。并且几台小泵可以安装在一个公用的基础上。

⑤ 如有地下管线穿过时，可降低个别基础的标高。

⑥ 卧式设备的基础标高应按设备底部排液管及出入口配管的具体情况而定，但不得小于 EL+0.600m。

⑦ 对于可能产生重质大于空气的易燃易爆气体的装置，控制室和配电室室内地面应高出室外地面 600mm。办公室及辅助生活用室，其室内地面高出室外地面不应小于 300mm。如室内为空铺或木板地面，室内外高差不小于 450mm。

3.4　宜采用的道路和操作通道宽度

3.4.1　主要车行道路最小宽度为 6m，转弯半径为 12m。

3.4.2　次要车行道路最小宽度为 4m，转弯半径为 6m～9m。

3.4.3　道路两边的人行道最小宽度为 1m。

3.4.4　装置内的操作通道一般宽度为 800mm～1000mm。不常通行的局部地方最小为 650mm。

3.4.5　斜梯宽度最小为 600mm，斜梯着地前方宽度为 900mm～1200mm。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

4 操作平台和梯子

4.1 操 作 平 台

4.1.1 在生产中需要操作和经常维修的场所应设置平台和梯子。仅在检修期间操作距地面 3m 高

4.1.2 平台的尺寸应符合下列规定：

1 平台宽度一般不小于 800mm，平台上方净空要求按本部分表 3.2.1 的规定取值，特殊规定的维修平台宽度按本部分表 3.1.2 的规定取值；

2 设备人孔中心线距平台的最适宜高度为 750mm，允许高度范围按本部分表 3.2.1 的规定取值；

3 为设备加料口设置的平台，距料口顶面不宜大于 1m。

4.1.3 平台周围应设栏杆，除平台的入口处外，平台边缘及平台开孔的周围应设踢脚板。

4.1.4 在炉子下列部位应设置平台：

1 烟道鼓风机。

2 地面上难以接近的烧嘴及视孔，设置平台的宽度，管式炉侧面大于或等于 750mm，端部大于或等于 1000mm。

3 烟灰吹除器。

4 集气管（包括可拆卸部件）只设置平台支架，需检修时临时加设平台板或提供活动的平台。

5 取样点的平台。

4.1.5 为便于操作和经常性检修，地面 1.8m 以上或在平台上高于 1.8m 的设施，设备上的仪表距地面 1.8m 以上，宜按表 4.1.5 设平台或永久性直梯，并考虑以下两点要求：

1 在容器上的法兰管口、管廊上的切断阀，容器上的就地测温测压点根部阀，集中仪表的一次元件，在管道上的测温、测压点和在管廊最下层管道上的孔板均不设置平台。

2 在装置运行期间或在事故的情况下需要操纵手动阀门时，应按下述进行设计：

1) DN 100 及以下的阀门，手轮的底部不能高出平台或地面 1.8m；

2) DN150 及以上的阀门，手轮高度应设置在平台上或地面上便于操作的位置。

假如阀门不能按照上述安装时，则阀门应安装操作链条或伸长杆。

表 4.1.5 操作和检修的设施

设 施	序号	部 位
永久性直梯	1	在容器上所有尺寸的止回阀
	2	在容器上小于或等于 DN80 的手动阀
	3	玻璃液位计和试液位旋塞

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

续表 4.1.5

设　施	序号	部　　位
永久性直梯	4	人孔
	5	在容器上的压力表
	6	在容器上的温度计
	7	在地面以上 1.8m 和 3.6m 之间的液位控制器
	8	深度大于 1.8m 和长度大于 6.0m 的地坑
	9	各种尺寸的控制阀(调节阀)
	10	换热器
	11	人孔
(设在设备下面)	13	大于或等于 DN80 的安全阀(在立式容器上)
	14	电动阀
	15	清扫点(如本部分第 5.2.7 条所述)
平　台 (设在设备侧面)	16	大于或等于 DN100 的手动阀(在容器上)
	17	小于或等于 DN80 的安全阀
	18	大于或等于 DN100 的安全阀(在卧式容器上)
	19	高出地面 3.6m 的液位控制器
	20	取样阀

4.2 梯　　子

4.2.1 设置直梯的要求。

1 装置的操作和维修人员不需要经常巡视的辅助操作平台和容器的操作平台，可设置直梯。

2 平台的辅助出口应有直梯，该梯子的位置应符合从主要或辅助出口到平台任何两点的水平距离不大于 25m，平台的死端长度不应大于 6m。若死端大于 6m 时，需增设出口梯子。

3 对于有易燃易爆危险的设备，其构筑物平台水平距离不足 25m，也应在适当的位置增设安全直梯。

4 立式设备上的直梯通常从侧面通向平台。正面进出的直梯用于通向设备顶部以上的平台。

5 除烟囱上的直梯外，每段直梯的高度按本部分表 3.2.1 的规定取值(如超过该表中的规定，但不超过 10m 也可不分段)；超过时应增加中间休息平台。宜采用分段错开布置的平台，并结合设备人孔的高度设置。

6 从地面起设直梯，高度大于或等于 4m 时，应加安全保护圈，从 2.5m 处向上设置；上方其他各段直梯，每段高度大于或等于 2.5m 时，需加安全保护圈，从 2.2m 处向上设置。

7 在直梯的攀登通过的空间内不应有任何障碍物。

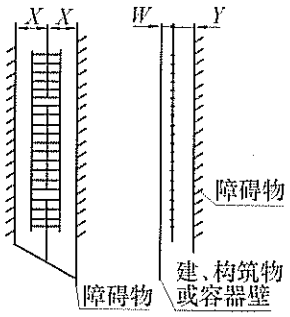
不带有安全护圈的直梯，在整个直梯长度的空间内无障碍物的范围必须符合表 4.2.1 的规定：

8 直梯宽度宜为 400mm～700mm。

9 所有平台直梯的出入口处宜设自动或手动隔断安全栏。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

表 4.2.1 梯子(mm)

梯子坡度	90°	73°	
X	760	760	
Y	760	940	
W	大于 150	大于 150	

Y——障碍物与梯子面相垂直的距离。

W——踏步外沿至障碍物的距离。

4.2.2 设置斜梯的要求。

1 厂房和框架的主要操作面,操作人员经常巡视(每班至少一次到达该处)的区域应采用斜梯。

2 一段斜梯的最大高度按本部分表 3.2.1 的规定取值。

3 斜梯的角度为 45°～59°,推荐使用小于或等于 45°斜梯,斜梯宽度一般为 600mm～1100mm。

4 两个平台高差小于或等于 300mm 时,不需设中间踏步。高差大于 300mm 时,需增设中间踏步。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

5 布置设计的其他要求

5.1 放空口高度

5.1.1 除无毒不可燃介质外，连续排放的放空管从它的外缘水平距离 20m 半径范围内所设置的平台，必须至少低于放空管顶部 3.5m。位于放空管外径边缘水平距离 20m 半径以外的平台，从水平半

置平台。如图 5.1.1 所示。

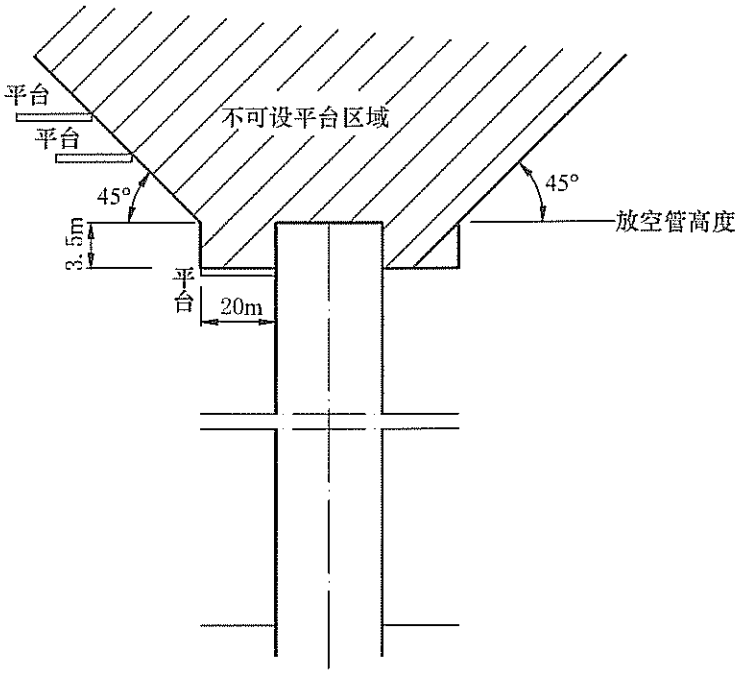


图 5.1.1 放空管高度及周围平台示意图

5.1.2 紧靠建筑物、构筑物或室内布置的设备放空管，应高出建筑物、构筑物 2m 以上。

5.1.3 除无毒不可燃介质外，从释放阀、安全阀出口排放点（非连续放空）的高度至少应比其出口管外径边缘算起水平距离 10m 半径以内的操作平台或厂房屋顶高出 3.5m 以上。

5.1.4 从气体放空口排出气体时，要防止地面或平台上的操作、维修人员遭受噪声或烫伤的危害。

5.2 管 道

5.2.1 通常工艺管道、公用工程总管（下水管除外）和电气、仪表电缆桥架宜架空敷设布置在管廊（管架）上。

5.2.2 短距离管道可敷设在不影响检修或操作通道的地面上，当管道不可避免需穿越通道时，应在管道的上方加设钢结构的跨越过道（桥）。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

5.2.3 敷设在地下的水管其管顶不得高于冰冻线，或采取其他防冻措施。

5.2.4 敷设于地面下的需加热保护的管道和需要检查、维修的管道，应布置在管沟内。其他埋于地下的管道应有不少于300mm厚的保护覆盖层。

5.2.5 穿过道路的埋地管道，管顶埋深不应少于700mm。

5.2.6 埋地热管道的热膨胀量应限制在40mm以内，而这种管道所挖的沟必须用松散的砂回填。

5.2.7 装置中要求经常（至少每周两次）机械清扫的管道，弯管处应安装带有法兰的接头或者应有弯曲半径最少为5倍管径的弯管。对于从一端清洗的管道，两对法兰之间的距离应小于12m。而对于从两端清洗的管道，两对法兰之间的距离应不大于24m。

5.2.8 对于需要偶然机械清扫的管道，应装有足够的分段法兰以便拆卸。

5.2.10 保温或保冷管道地下穿管敷设时，管道支撑不得破坏管道的保温或保冷结构。

5.3 管沟和污水井

5.3.1 在生产过程中可能产生重度大于空气的易燃易爆气体的装置，原则上不设管沟。如工程特殊需要必须设置管沟时，管沟内要填沙或采取其他防止气体积聚的措施。

5.3.2 管沟一般用平盖板封闭，避免地面水浸入。有特殊要求需敞开时，采用箅子板。沟壁材料采用砖砌或混凝土结构，沟底可用混凝土或碎石铺面，仅在腐蚀性工况的情况下才做耐腐蚀处理。

5.3.3 为便于管沟排水，要求沟底带有坡度，一般坡度为0.5%～1.0%。

5.3.4 管沟的最小宽度为600mm。管道的凸出部分与沟壁之间最小间距为100mm；与沟底最高点之间的最小间距为50mm。

5.3.5 在铺砌地面区域内管沟盖板与地面平齐，在不铺砌地面区域内管沟盖顶应超出地面至少100mm。在室内的沟盖顶应与地面平齐。

5.3.6 污水井一般采用砖砌并加盖ϕ700mm铸铁盖板。在铺砌地面区域内井盖应与地面平齐，在不铺砌地面区域内井盖的顶部应至少高出地面50mm。

5.3.7 穿越交通道路的管沟，其盖板做成承重盖板，以利于车辆通行。

5.4 排液管及下水道

5.4.1 对于石油化工类型的装置，应设地下的油—水污水系统，以收集铺砌地面区域的全部废油、废水、雨水及消防废水，并排到装置边界。经处理的生活污水或化学废水，也可通过此系统排出。

5.4.2 污染雨水与未污染雨水应加以控制，分开排放。

5.4.3 从不同区域（例如完全封闭的工艺厂房、炉子及设备群）排出的污水，应通过具有水封进口的污水井与污水系统相接。如不能将几根排水管分别排到污水井时，此排水管应采用弯管水封。

5.4.4 通常所有单个或成对的容器或换热器应设置DN 100的油水排放漏斗，作为辅助排液口。但对于清洁的设备如氨或其他类似装置中的设备可以不考虑。

1 在停车期间，从大容器排出水量应加以控制；以防止排水设施满溢。

2 在铺砌地面区域的容器或换热器，如需要把辅助排液中停车排液和仪表排液分开，应分别设排放漏斗。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

5.4.5 在铺砌地面区域，泵、压缩机厂房的地面应设排水沟，以收集地表面的污水。

对于下列情况不需设排水沟：

1 半敞开式的压缩机厂房的混凝土地面。

2 控制室和配电室地面。

5.4.6 常压酸、碱贮槽和酸泵等区域应铺砌的地面，设围堰并采取防腐蚀措施。受压的酸、碱贮槽应装有单独的排放点。

5.4.7 当泵没有设置排液设施时，基础顶面应坡向基础边的排水沟或排液管并引至下水道。

5.4.8 当土壤吸收不了正常的降雨量时，在这个地区的周围所有未铺砌的区域应坡向装置边界。在装置界区范围以内的道路、建筑物、构筑物和铺砌区域之间的无铺砌区域应考虑排水，以便在最大

5.4.9 位于易燃和易爆的危险区域内的污水井，例如炉子周围的污水井应当设有密封盖，并且放空管道应当通到安全的地方。污水井排气口通常应高出地面或邻近操作台 3m 以上，并且与平台的水平距离至少 4.5m，与炉壁的水平距离至少为 12m。

5.5 铺砌地面和坡度

5.5.1 人行道及下述区域一般用混凝土铺砌。

1 以液体或固体为燃料或原料的炉子及其附属设备的区域，以及焦炭贮槽和装有催化剂的容器支承架下面的区域，铺砌地面应延伸到设备基础或设备支架柱脚的外面。

2 露天布置的泵和压缩机的周围，铺砌地面应延伸到基础以外 1.2m 处。

3 处理诸如苯酚、糠醛、砷碱液等物料的单元中，围绕泵、塔及换热器的区域内，应提供回收溢出物料的排放设施。

5.5.2 控制室和配电室的地面应是水平的。

5.5.3 除本部分第 5.5.2 条规定外，其他室内外的铺砌地面应坡向排水点。铺砌地面的最小坡度为 1%。但最大标高差为 150mm。

5.5.4 如需要收集溢出的物料时，所做的围堰厚度至少 150mm，其容积足以容纳最大的常压贮槽的容量，围堰最小高度不小于 450mm。

5.5.5 当工艺装置的贮罐区使用围堤容纳设备及管道溢流出来的液体时，围堤应有足够的容积容纳从被围的区域内“最大贮罐”排放出来的最大液体量（计算容积时，应减去围堤内其他贮罐低于围堤高度所占去的体积）。可燃液体储罐围堤高度应符合《石油化工企业设计防火规范》GB 50160 相关条款的规定。

5.5.6 装有烃类贮罐周围的铺砌地面应以最小 1%的坡度从贮罐处向外坡向排水系统，该排水点应位于距贮罐最远的围堤旁。

5.5.7 围堤区域内应设有排放系统，并要安装一个切断阀，以便控制排放。还要在此切断阀与围堤之间另外安装支管包括切断阀和标准的消防软管螺纹接口，以便重复利用围堤内排出的消防水，这个切断阀和接口应布置在围堤外侧。

5.5.8 道路的中心应坡向两侧，最大高差为 100mm。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

中华人民共和国化工行业标准

化工装置设备布置设计规定
第2部分：设计工程规定

HG/T 20546.2—2009

条 文 说 明

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

1 总　　则

1.0.1～1.0.3　本次修订新增内容。按照《编写规定》增加总则，包括目的、适用范围和相关标准。

2 布置要点

2.1 工艺及流程的要求

2.1.1　将“主导风向”改为“全年最小频率风向”是与目前的标准规范术语用语相一致。

2.2 环境保护、防火、防爆、劳动安全卫生及职业安全卫生的要求

近年来国家对劳动安全卫生及职业安全卫生越来越重视，在本节中相应增加对此项的要求。

2.2.1　强调设备、建（构）筑物间防火间距必须严格执行。对条文内容作了部分修改，增加了对环境保护、防火要求的内容。近几年由于环保、防火、防爆在设备布置上没满足规范要求导致项目被否决的不在少数，希望引起设计人员的重视。化工厂的布置也应从劳动安全卫生及职业安全卫生角度作充分考虑。

3 净距、净空及有关标高

3.1 设备间的最小净距

3.1.1　《石油化工企业设计防火规范》GB 50160 在化工行业设计中是非常重要的标准规范，故本条补充了该标准规范。

3.1.2　将本条改为“宜采用”是出于不是硬性规定，可根据实际情况作适当调整。

表 3.1.2 修改内容如下：

（1）两塔之间（考虑设置平台，未考虑基础大小）由原来的 2400mm 改为 2500mm，尺寸作了适当放大，设计时可适当调整。

（2）换热器管束抽出净距（L：管束长）由原来的 $L+500$mm 改为 $L+1000$mm，由于现代人的身

CHINA PLANNING PRESS

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

高比过去普遍有所增加，净距加大一些更安全、更人性化。

（3）补充增加反应器与提供反应热的加热炉最小净距 4500mm。

3.2 宜采用的净空高度或垂直距离

3.2.1 将本条改为“宜采用”是出于不宜硬性规定的考虑，可根据实际情况作适当调整。

表 3.2.1 修改内容如下：

（1）主要车行道路（通过大型车辆）5500mm 改为厂内主干道 5000mm 是为了与《石油化工企业设计防火规范》GB 50160 内容保持一致。

（2）一般道路改为装置内道路（消防通道）。

致（管道跨越铁路净高不应小于 5.5m）。

（3）操作通道、平台上方净空由 2100mm 改为 2200mm 是适应现代人的体型，适当增加高度。

（4）管廊下泵区检修通道由 3300mm 改为 3500mm 是适应现代人的体型，适当增加高度。

（5）斜梯：一个梯段间休息平台的垂直间距，5500mm 改为 5100（最大）mm，与国家建筑标准设计《钢梯》02J401 保持一致。

（6）增加直梯梯段说明。

依据《固定式钢直梯安全技术条件》GB 4053.1—1993。

（7）人孔中心线与下面平台之间距离 600mm～1300mm 改为 600mm～1000mm。

爬进 1300mm 高的人孔要搭梯子，需要搭梯子人孔应不在此列。

3.3 标　　高

3.3.1 将原表内“室外标高”、“室内标高”统一界定为用“相对标高”的方法表示，在设备布置图及管道安装图中采用是简单易行不容易出错的方法，目前设计文件中很少用绝对标高来表示建、构筑物、设备、管道标高的。在用相对标高标注建、构筑物、设备、管道标高时，必须注意的是在总图专业或相应专业文件中必须指出装置相对标高“±0.000m”相对应的绝对标高。

3.4 宜采用的道路和操作通道宽度

3.4.1 主要车行道路转弯半径由 9m 改为 12m，依据是：《石油化工企业设计防火规范》GB 50160 中第 3.3.5 条：消防道路的路面宽度不应小于 6m，路面内缘转弯半径不宜小于 12m……。

3.4.2 装置内车行道路最小宽度由 3.5m 改为 4m，转弯半径改为由 6m～9m。依据是：《石油化工企业设计防火规范》GB 50160 中第 4.2.12 条：（装置内）道路的宽度不应小于 4m……。其转弯半径作相应的增加。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

4 操作平台和梯子

4.1 操 作 平 台

4.1.2 2 设备人孔中心线距平台的最适宜高度由 900mm 改为 750mm，是根据近几年相关文献

4.1.5 本条需要设置平台的高度要求降低更趋于合理化。

4.2 梯 子

4.2.1 踏步外沿至障碍物间的距离由 180mm 改为大于 150mm 依据的是《固定式钢直梯安全技术条件》GB 4053.1—1993。

8 直梯宽度宜为 400mm～600mm 改为 400mm～700mm。《固定式钢直梯安全技术条件》GB 4053.1—1993 上讲：钢直梯最佳宽度为 500mm。由于工作面所限，攀登高度在 5000mm 以下时，梯宽可适当缩小，但不得小于 300mm。由于人的身材已向高大发展，对直梯上限作了适当放宽。

9 由于在实际工程中很难做到将所有直梯出入口设置为自动隔断安全栏，在此次修订时将手动隔断安全栏列入此项，设置手动隔断安全栏时必需在确保安全的前提下考虑。

4.2.2 3 一般情况下斜梯在大于 45°时行走就比较困难了，如果再拿一些工具上大于 45°的斜梯就更困难，本条增加了“推荐使用小于或等于 45°斜梯”即是出于此目的。斜梯的宽度给出了一个范围，是否采用单、双面栏杆应由土建来决定。

5 布置设计的其他要求

5.1 放空口高度

5.1.1 将烟囱的概念延伸为放空管概念适用范围更广一些。

5.4 排液管及下水道

5.4.8 本次修订删除此条款的原内容，以符合国家节能减排的政策。

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载

中华人民共和国化工行业标准

化工装置设备布置设计规定

第3部分：专业技术管理规定

HG/T 20546.3—2009

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册,即可下载